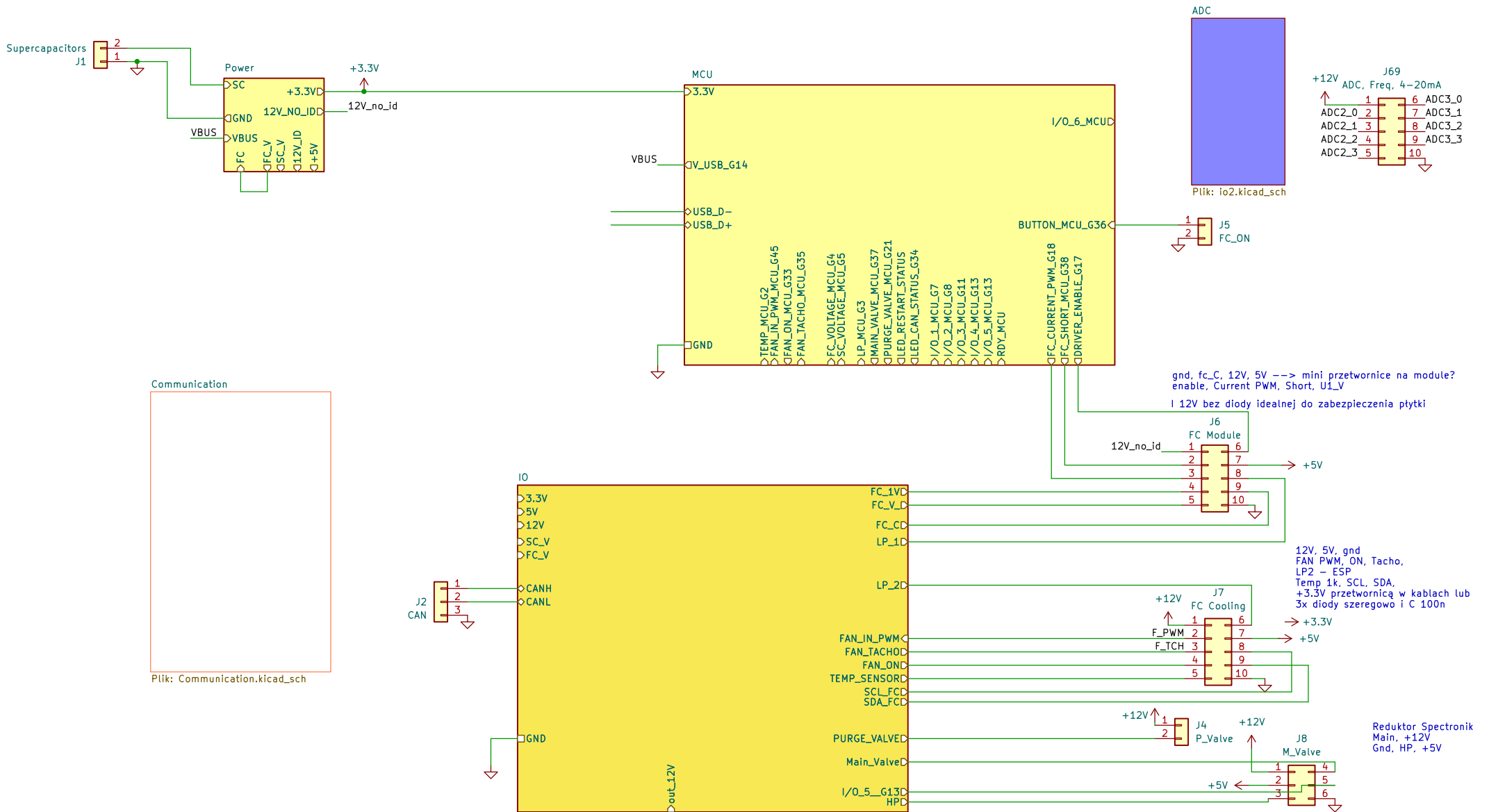




MAX 60V

Dioda podwójna by zasilac z SC lub FC ale mierzyć oddzielnie

Na wypadek problemów z IC1

IC1
LM76202QPWRQ1

12V_NO_ID

D1
TPSMC30CA

C1
1u

R7
180k

R8
12k

IN_1
IN_2
UVLO
NC_1
OVP
MODE
SHDN
RTN

OUT_2
OUT_1
FLT
NC_2
DVIDT
ILIM
IMON
GND

16
15
14
13
12
11
10
9

R11
100k

C4
47u

+12V_ID

RV1
Pot_12V 20k

R10
100k

R12
5k6

C5
2nF

$I_{OL} = \frac{12}{R_{ILIM}}$

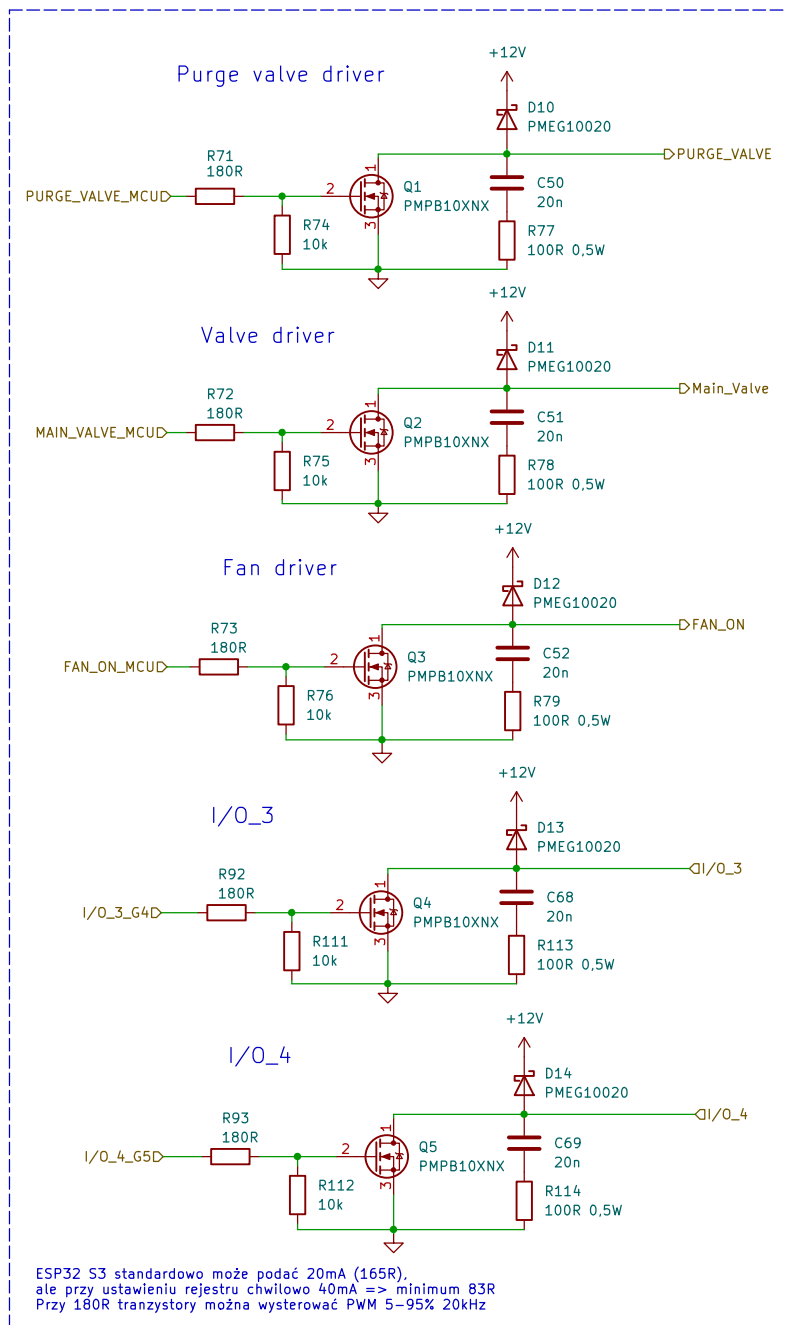
$C_{dvt} = C_{OUT} / 8.7 \times 10^3 \times \ln RUSH$

$C_{dvt} = 47 \times 10^{-6} / 8.7 \times 10^3 \times 2 = 2.7 \text{ nF}$

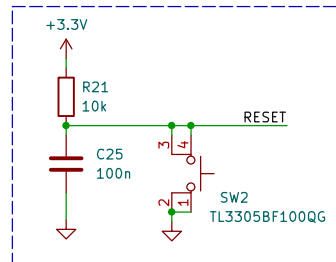
where

- $I_{OL(OL)}$ is the overload current limit in Ampere
- R_{ILIM} is the current limit resistor in k Ω

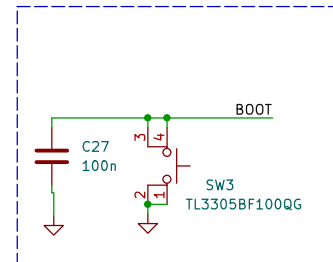
The diagram shows the connection of test points TP4 through TP11. TP4 and TP5 are connected to GND. TP6, TP7, TP8, and TP9 are connected to +12V and +5V rails. TP10 and TP11 are connected to +3.3V rails.



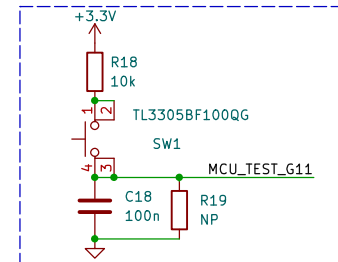
Reset button



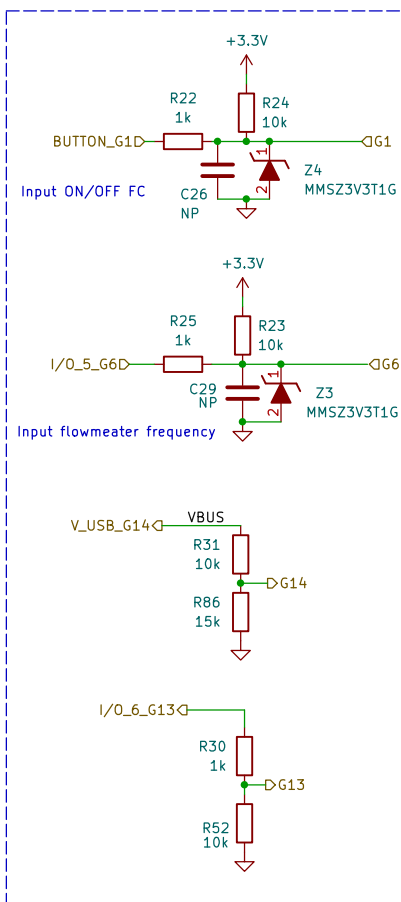
Boot button



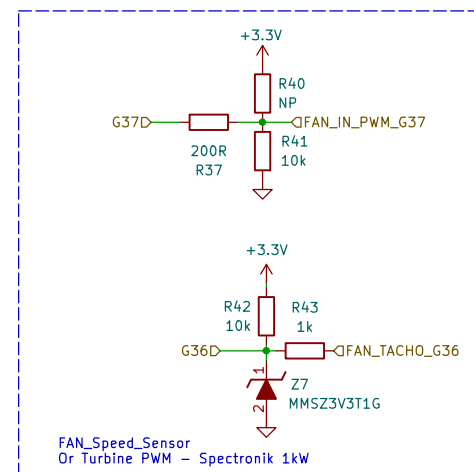
Test MCU or FC control



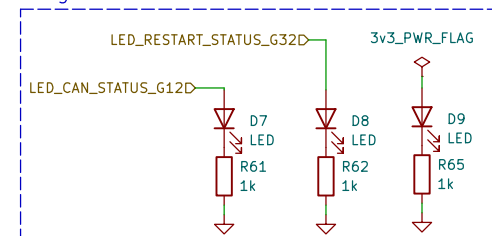
Additional mesurments



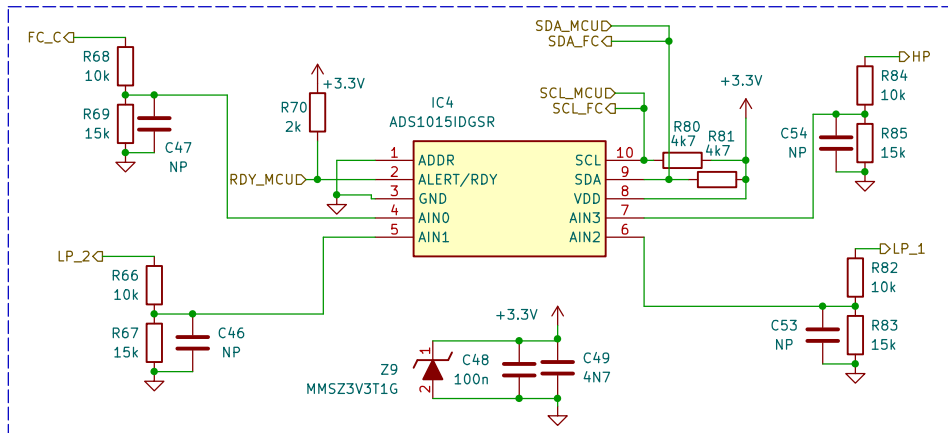
Fans PWM Control



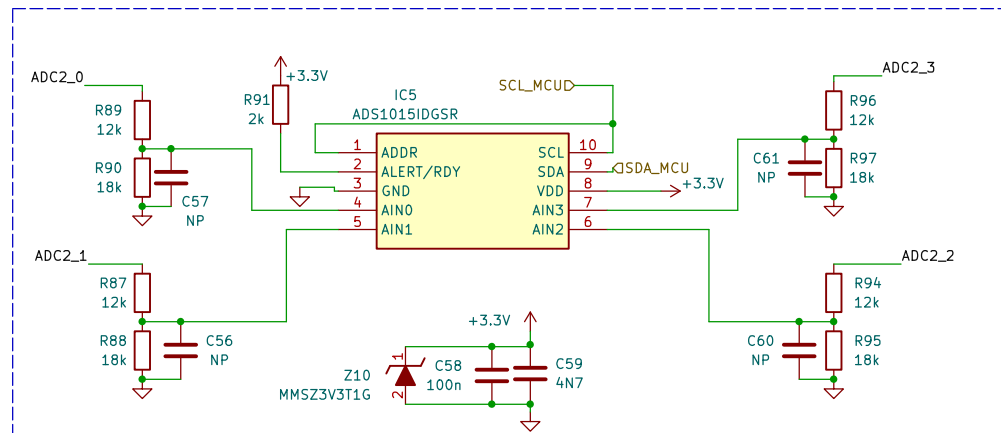
Signal diodes



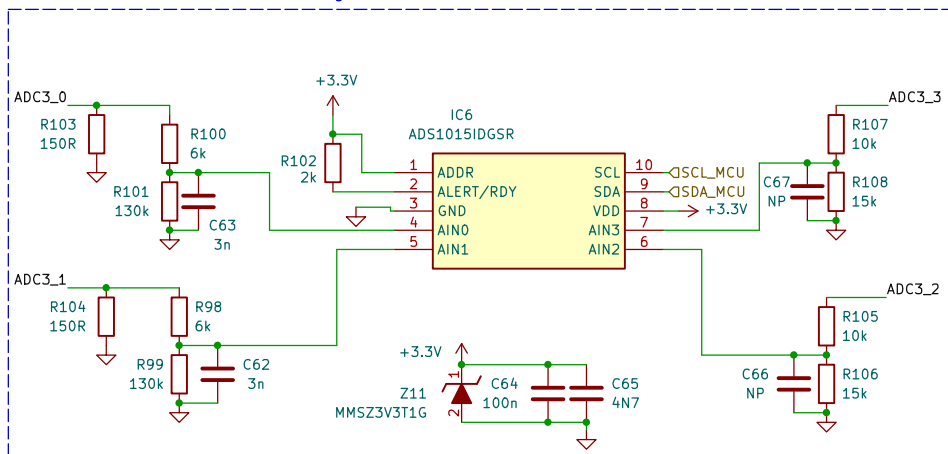
ADC1 0–5V Pressure Sensors



ADC2 0–5V Hall Current Sensors



ADC3 Current 0–20mA & Voltage 0–5V

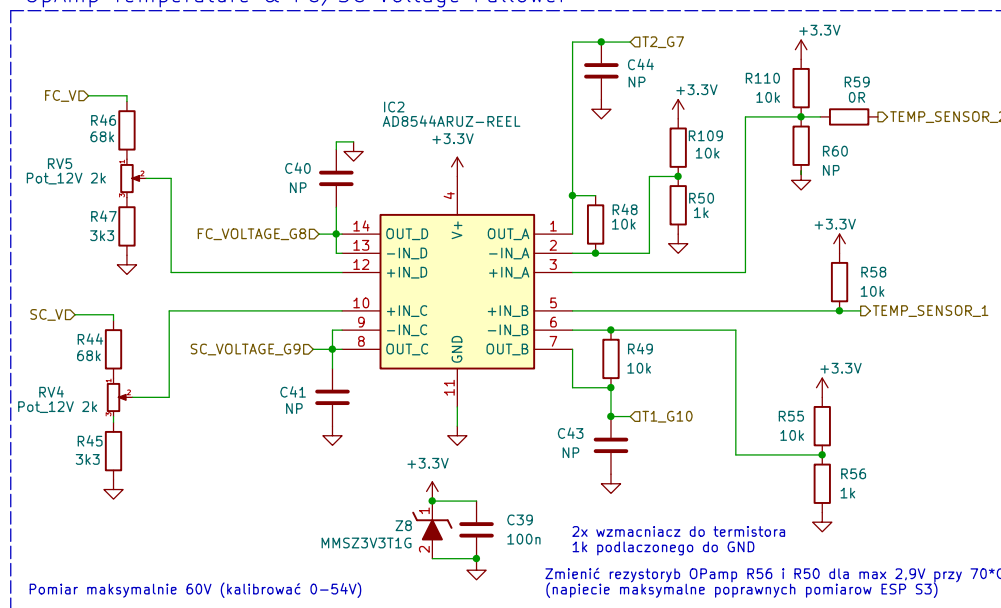


12k i 18k lub 10k i 15k -> 5V->3V
10k i 20k -> 5V->3.33V

Dzielniki na max 2.9V AIN ESP
(napięcie zakresu powinno być maksymalnie 0.3V wyższe od VDD, a ESP nie toleruje 5V)

NP – not populated -> nie montować bez przemyślenia (zmniejszenie dynamiki sygnału)
Można dać diody zenera otwierając się przy 3.5V (ESP32 S3 wytrzyma max 3.6V)

OpAmp Temperature & FC/SC Voltage Follower



Pomiar maksymalnie 60V (kalibrować 0–54V)

2x wzmacniacz do termistora
1k podłączonego do GND
Zmienić rezystory OpAmp R56 i R50 dla max 2.9V przy 70°C
(napięcie maksymalne poprawnych pomiarów ESP S3)

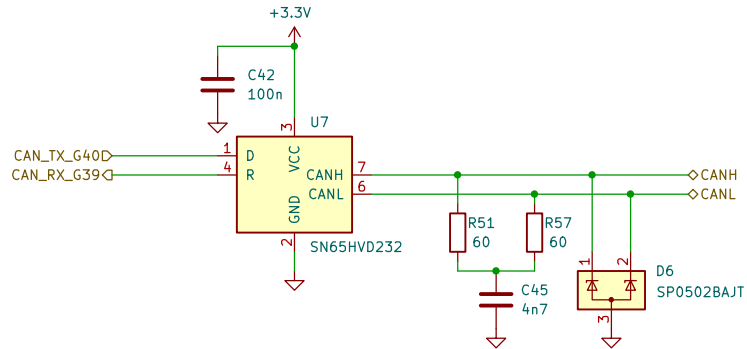
ADDR ustawia jeden z 4 adresów:

GND 0x48
VDD 0x49
SDA 0x4A
SCL 0x4B

Pullup i2c z wszystkich pytek BME i ADS nie może
obniżyć rezystancji poniżej 2k

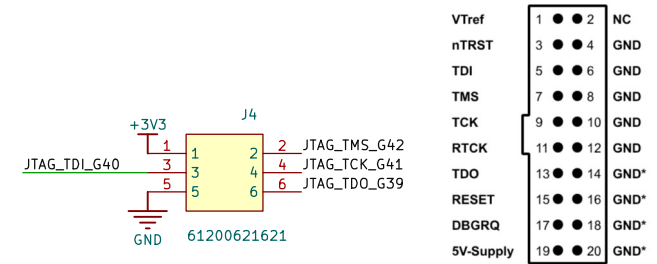
Dodatkowy pomiar wilgotności, temperatury i ciśnienia modulem BME w ogniwie i nakładką z i2c

CAN Transceiver



Rezystor terminujące R51 i R57 montować tylko na końcach magistrali

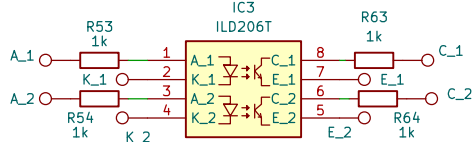
JTAG mini connector



Złącze Jtag – nie kompatybilne z adapterem Wikt
(trzeba przeciąć ścieżkę Resetu i połączyć z pinem 5 dużego złącza Jlink)

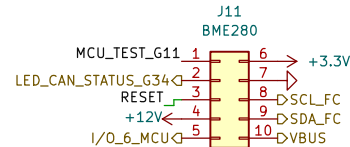
<https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/technology/interface-description/>

Dual transistor

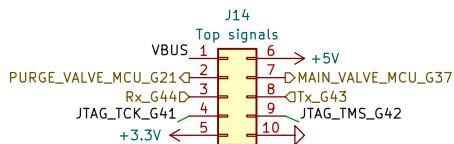
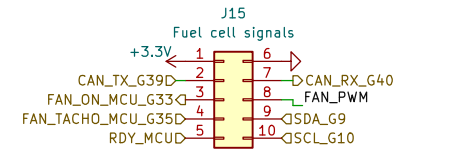
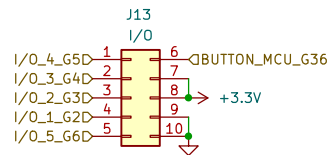


Transoptor do zewnętrznego drivera regulacji prądu i zwarć
Niezbędne podłączenie do wybranych I/O
Możliwy montaż drivera zamiast IC3

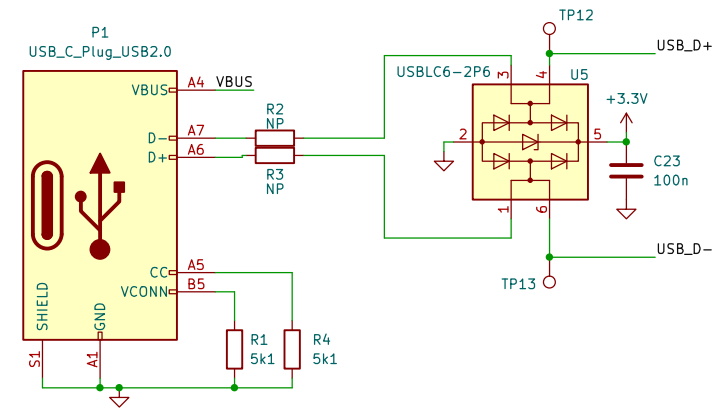
Additional Goldpins



Na J11 można wybrać pomiar
napięcia 12V lub 5V USB I/O_6
Nie montować płytek BME280 odwrotnie!

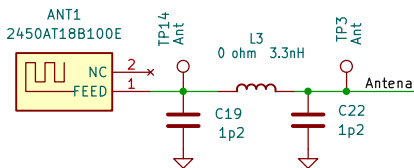


USB-C (programming and debug)



Zastosowane USB C posiada lutowane pady, a nie tylko nóżki
Błędny montaż sprawi, że złącze będzie jednostronne

Wi-Fi & Bluetooth antenna



Wartości cewki i cap – nota anteny + pomiary